Kelompok 2

SISTEM ADMINISTRASI

TRAVEL BERKELANA

Analisis Kebutuhan dan Perancangan ERD

Anggota Kelompok:

1. Athifah Luthfia Hikmah 4.52.24.3.03
2. Diaz Purnama Shifa 4.52.24.3.07
3. Hana Noor Istiqomah 4.52.24.3.12
4. Shintya Bela Yuliyanti 4.52.24.3.26

Mata Kuliah:
Pemrograman Bisnis & Perancangan Sistem Administrasi

Dosen Pengampu:
Dwi Budi Santoso, S. Kom., M. Kom.

GAMBARAN UMUM

BERKELANA
Your Journey, Our Care.

BERKELANA TRAVEL adalah sistem administrasi perjalanan yang membantu petugas loket mencatat data pelanggan dan rute, membuat pemesanan tiket, memilih kursi , serta mencari kembali transaksi yang pernah dibuat. Sistem akan mengecek kursi yang masih kosong sesuai dengan rute dan jadwal keberangkatan, lalu menyimpan semua pemesanan di database.

PENGGUNA

PETUGAS LOKET/ADMIN

Mengelola data dan membuat pemesanan

PENERIMA LAYANAN

PELANGGAN

Datanya dicatat, namun tidak memakai sistem langsung

PEMANTAU

PEMILIK USAHA

Melihat ringkasan pada dashboard

Latar Belakang Masalah

Masalah	Dampak	Solusi sistem
Data pelanggan berulang	Data pelanggan menjadi ganda dan sulit dikelola.	Sistem menolak pelanggan dengan nama dan nomor telepon yang sama.
Harga tidak sesuai	Harga transaksi lama dapat berubah ketika tarif rute diperbarui.	Sistem menyimpan harga yang berlaku saat pemesanan dilakukan.
Kursi dipesan ganda	Dua pelanggan dapat memperoleh kursi yang sama pada satu penerbangan.	Sistem memeriksa ketersediaan kursi sebelum pemesanan dikonfirmasi.
Transaksi susah dicari	Petugas membutuhkan waktu untuk menemukan catatan transaksi lama.	Sistem menyediakan fitur pencarian dan riwayat transaksi pelanggan.

TUJUAN DAN PENGGUNA

TUJUAN

- Mengenali masalah administrasi pada usaha travel.
- Membedakan kebutuhan fungsional dan nonfungsional.
- Menyusun aturan bisnis.
- Menentukan batasan sistem.
- Merancang ERD dan struktur data

PETUGAS LOKET/ADMIN

Mengelola data pelanggan, rute, tarif, jadwal, kursi, dan transaksi.

PEMILIK USAHA

Melihat ringkasan pelanggan, rute, dan transaksi.

PENGELOLA PROYEK MAHASISWA

Memakai struktur data dan dokumentasi.

ALUR PROSES BISNIS

Manual

1. Terima Permintaan Pemesanan
2. Catat data pelanggan
3. Periksa rute, tarif, tanggal, dan jam keberangkatan.
4. Cek kursi yang masih tersedia dan catat pilihan
5. Hitung total biaya sesuai jumlah kursi
6. Catat transaksi, buat dan serahkan nota

MANUAL

Pelanggan menyampaikan permintaan pemesanan kepada petugas. Petugas mencatat data pelanggan, memeriksa rute, harga, dan jadwal keberangkatan, lalu mengecek kursi yang tersedia. Setelah pelanggan memilih kursi, petugas menghitung total biaya, mencatat transaksi, dan membuat nota sebagai bukti pemesanan.

ALUR PROSES BISNIS

Dengan Sistem

1. Pilih atau tambah pelanggan
2. Pilih rute dan, tanggal, dan jam keberangkatan
3. Cek dan pilih kursi
4. Sistem hitung total lalu simpan
5. Lihat riwayat pemesanan
6. Batalkan jika perlu

DENGAN SISTEM

Admin memilih atau menambahkan data pelanggan, kemudian memilih rute dan jadwal keberangkatan. Sistem memeriksa ketersediaan kursi, lalu admin memilih kursi sesuai permintaan pelanggan. Sistem menghitung total biaya secara otomatis dan menyimpan pemesanan ke database. Admin juga dapat melihat riwayat pemesanan dan melakukan pembatalan jika diperlukan.

KEBUTUHAN FUNGSIONAL

Kebutuhan fungsional menyatakan pekerjaan yang harus dapat dilakukan oleh sistem.

ID	Kebutuhan	Kriteria penerimaan
F01	Mengelola data pelanggan	Petugas dapat menambah, melihat, dan mengelola data pelanggan.
F02	Mencegah pendaftaran pelanggan ganda	Pasangan nama dan nomor telepon yang sama ditolak sebagai pelanggan baru.
F03	Mengelola rute dan tarif	Petugas dapat menambahkan rute, menetapkan tarif, serta mengaktifkan atau menonaktifkan rute.
F04	Mengelola data kursi	Petugas dapat menambah, melihat, dan mengubah data kursi beserta statusnya. Sistem menampilkan nomor dan status kursi, seperti tersedia atau tidak aktif, serta memastikan nomor kursi tidak terdaftar ganda.
F05	Membuat pemesanan tiket	Ketika petugas memilih pelanggan Andi Pratama, rute Semarang–Solo, tanggal keberangkatan 20 Oktober 2026 pukul 08.00, dan kursi K2, sistem menyimpan data pemesanan tersebut serta menampilkan rincian transaksi berupa nama pelanggan, rute, tanggal dan jam keberangkatan, nomor kursi, jumlah tiket, dan total harga.

KEBUTUHAN FUNGSIONAL

Kebutuhan fungsional menyatakan pekerjaan yang harus dapat dilakukan oleh sistem.

ID	Kebutuhan	Kriteria penerimaan
F06	Memeriksa ketersediaan kursi	Ketika petugas memilih rute Semarang–Solo pada 20 Oktober 2026 pukul 08.00, sistem menampilkan kursi K1 yang sudah dipesan dengan warna abu-abu dan tidak dapat dipilih. Kursi K2 yang masih tersedia dapat dipilih untuk pemesanan.
F07	Menghitung total harga	Jumlah tiket diperoleh dari banyaknya kursi pada Detail Pemesanan. Total harga dihitung dari jumlah tiket dikalikan harga tiket saat pemesanan. Contoh: • Jumlah Tiket = 2 • Harga per Tiket = Rp. 75.000 • Perhitungan = 2 tiket × Rp. 75.000 = Rp. 150.000.
F08	Menyimpan transaksi dan detail kursi	Data pemesanan serta pilihan kursi tersimpan dan nomor transaksi dapat ditampilkan.

KEBUTUHAN FUNGSIONAL

Kebutuhan fungsional menyatakan pekerjaan yang harus dapat dilakukan oleh sistem.

ID	Kebutuhan	Kriteria penerimaan
F09	Mencari, melihat, dan membatalkan transaksi	Petugas dapat menemukan transaksi, membuka detailnya, dan menjalankan pembatalan.
F10	Menampilkan dashboard	Dashboard menampilkan ringkasan jumlah pelanggan, rute, dan pemesanan.

KEBUTUHAN NON FUNGSIONAL

- Sistem dapat dijalankan secara lokal melalui terminal di VS Code.
- Antarmuka dan pesan sistem menggunakan bahasa Indonesia.
- Data disimpan menggunakan SQLite pada file database di folder proyek.
- Form menggunakan pilihan yang sesuai untuk pelanggan, rute, tanggal, jam, dan kursi.
- Kesalahan input yang dapat diperkirakan ditampilkan melalui pesan yang mudah dipahami.
- Kode sistem dipisahkan menjadi file antarmuka dan file pengelolaan database agar lebih mudah diperiksa.
- Dependensi sistem dicatat dalam requirements.txt agar lingkungan proyek dapat dibuat ulang.

ATURAN BISNIS

B01 **Data Pelanggan Wajib Diisi**

Nama dan nomor telepon pelanggan wajib diisi, serta nomor telepon hanya boleh berisi angka. Jika kedua data valid, sistem menyimpan pelanggan; jika ada yang kosong atau nomor mengandung huruf, sistem menolak penyimpanan.

B02 **Pelanggan Tidak Boleh Ganda**

Jika nama dan nomor telepon sama dengan pelanggan yang sudah terdaftar, sistem menolak penambahan data. Jika belum terdaftar, sistem menerima data pelanggan baru.

B03 **Rute Harus Benar**

Jika kota asal dan tujuan berbeda serta tarif lebih dari nol, sistem menerima rute. Jika kota asal dan tujuan sama atau tarif nol, sistem menolak penyimpanan rute.

B04 **Rute Tidak Dihapus**

Jika rute sudah digunakan dalam pemesanan, sistem tidak mengizinkan penghapusan permanen, tetapi admin dapat menonaktifkannya. Rute yang belum digunakan dapat dikelola sesuai kebutuhan.

B05 **Data Harus Terdaftar**

Jika pelanggan sudah terdaftar dan rute berstatus aktif, sistem menerima pemesanan. Jika pelanggan belum terdaftar atau rute tidak aktif, sistem menolak pemesanan.

ATURAN BISNIS

B06 **Jam Keberangkatan**

Ketika petugas membuat pemesanan pada 20 Oktober 2026 pukul 09.00, sistem hanya mengizinkan pemilihan jadwal keberangkatan yang waktunya belum terlewati. Jika petugas mencoba memilih keberangkatan Semarang–Solo pada 20 Oktober 2026 pukul 08.00, sistem akan menolak pemesanan karena waktu keberangkatan sudah berlalu. Namun, keberangkatan pada pukul 10.00 masih dapat dipilih.

B07 **Minimal satu kursi**

Setiap pemesanan harus memilih minimal satu kursi, yaitu K1–K8. Kursi yang dipilih tidak boleh sama dalam satu pemesanan.

B08 **Kursi tidak boleh sama**

Kursi K1 yang sudah dipesan untuk rute Semarang–Solo pada 20 Oktober 2026 pukul 08.00 akan ditandai dengan warna abu-abu sehingga tidak bisa dipilih kembali untuk rute, tanggal, dan jam keberangkatan yang sama. Jika kursi K1 dicoba dipesan lagi pada jadwal tersebut, sistem akan menolak pemesanan kedua. Namun, kursi K1 tetap bisa dipesan untuk jadwal berbeda, misalnya pada 21 Oktober 2026 pukul 08.00.

B09 **Harga saat pemesanan**

Jumlah tiket dihitung berdasarkan banyaknya kursi yang dipilih pada Detail Pemesanan. Total harga dihitung dari jumlah tiket dikalikan harga saat pemesanan. Contoh: 2 tiket × Rp75.000 = Rp150.000.

B10 **Pembatalan**

Jika pelanggan membatalkan pemesanan, sistem menghapus data pemesanan beserta detail kursi sehingga kursi yang sebelumnya dipesan tersedia kembali. Pengembalian dana dilakukan di luar sistem. Jika pemesanan tidak ditemukan, sistem menolak proses pembatalan.

ATURAN PEMESANAN KURSI

KODE PEMESANAN	RUTE	TANGGAL	JAM	KURSI	KETERANGAN
PSN001	SY001	20-10-2026	08.00	K1	Diterima
PSN002	SY001	21-10-2026	08.00	K1	Diterima
PSN003	SY001	20-10-2026	08.00	K1	Ditolak

- PSN001 dan PSN002 diterima karena tanggal keberangkatan berbeda.
- PSN003 ditolak karena kursi K1 sudah dipesan pada rute, tanggal, dan jam keberangkatan yang sama.

RUANG LINGKUP SISTEM

FITUR YANG TERSEDIA

- ✓ Dashboard ringkasan data
- ✓ Pengelolaan pelanggan, termasuk pencegahan nama + nomor telepon ganda
- ✓ Pengelolaan rute, tarif, dan status aktif/nonaktif
- ✓ Pengelolaan data kursi, meliputi penambahan, melihat, perubahan nomor, dan status aktif/nonaktif kursi.
- ✓ Pemesanan berdasarkan pelanggan, rute, tanggal, jam, dan kursi
- ✓ Denah kursi dan perhitungan total harga
- ✓ Riwayat pemesanan: simpan, cari, lihat detail, dan batalkan
- ✓ Penyimpanan data dengan SQLite

FITUR DI LUAR SISTEM

- × Pemesanan mandiri oleh pelanggan
- × Login dan pembagian hak akses
- × Pembayaran digital / integrasi rekening bank
- × Proses refund lewat sistem
- × Pengiriman tiket otomatis via WhatsApp atau email
- × Laporan pendapatan bulanan yang lengkap
- × Pengelolaan keberangkatan armada secara menyeluruh

ENTITAS DATABASE

PELANGGAN

Orang yang melakukan pemesanan tiket.

- id_pelanggan — PK
- kode_pelanggan — UQ
- nama_pelanggan
- nomor_telepon

RUTE

Perjalanan yang ditawarkan beserta tarif dan statusnya.

- id_rute — PK
- kode_rute — UQ
- kota_asal
- kota_tujuan
- harga_tiket
- aktif

PEMESANAN

Transaksi tiket yang menghubungkan pelanggan, rute, dan jadwal.

- id_pemesanan — PK
- kode_pemesanan — UQ
- id_pelanggan — FK
- id_rute — FK
- tanggal_keberangkatan
- jam_keberangkatan
- jumlah_pesan_tiket
- harga_saat_pemesanan
- total_harga

KURSI

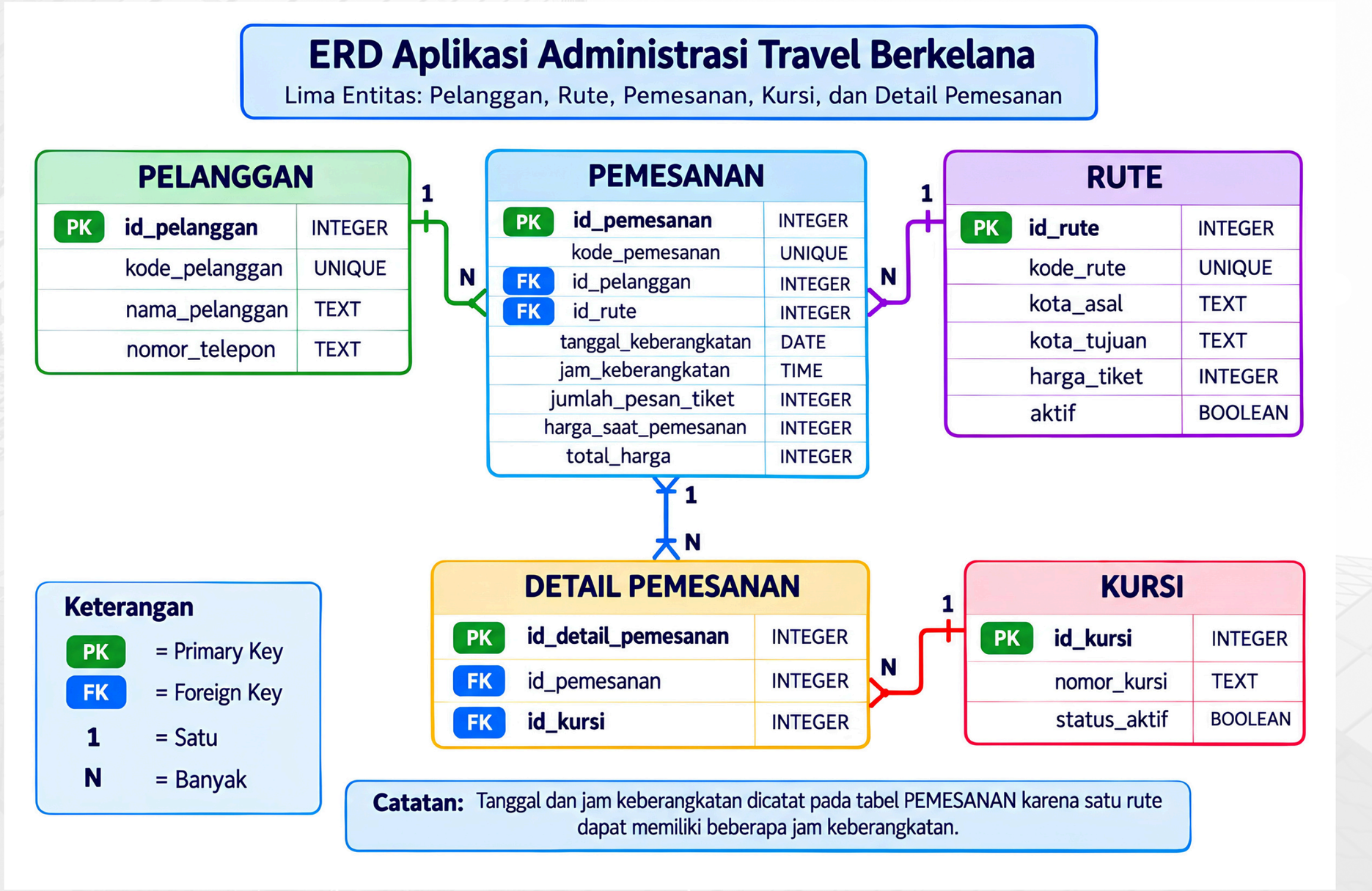
Kursi (K1–K8) yang dipilih pada setiap transaksi.

- id_kursi — PK
- nomor_kursi
- status_aktif

DETAIL PEMESANAN

- id_detail_pemesanan — PK
- id_pemesanan — FK
- id_kursi — FK

ERD SISTEM BERKELANA TRAVEL



KODE BISNIS & ID TEKNIS

ENTITAS	ID TEKNIS (PRIMARY KEY)	CONTOH KODE BISNIS/LABEL
PELANGGAN	id_pelanggan	P001
RUTE	id_rute	SY001
PEMESANAN	id_pemesanan	PSN001
KURSI	id_kursi	K1 (nomor kursi)
DETAIL_PEMESANAN	id_detail_pemesanan	-

- Setiap ID teknis wajib unik dan tidak boleh sama.
- Kode bisnis pemesanan, pelanggan, dan rute juga tidak boleh duplikat.
- Kode bisnis digunakan untuk tampilan dan pencarian data, sedangkan ID teknis digunakan untuk menghubungkan tabel dalam database.

TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

Python	Bahasa pemrograman untuk membangun aplikasi.
Streamlit	Antarmuka aplikasi berbahasa Indonesia yang dipakai petugas loket.
SQLite	Database relasional lokal tanpa server terpisah; data tersimpan di file database dalam folder proyek.
VS Code	Aplikasi dijalankan secara lokal melalui terminal di VS Code.

PROGRES DAN TAHAP BERIKUTNYA

PROGRES PERANCANGAN

- Analisis integritas dan aturan bisnis.
- ERD lima entitas.
- Normalisasi sampai 3NF.
- Aturan integritas dan penghapus data.

TAHAP BERIKUTNYA

- Mengecek apakah aturan bisnis sudah diterapkan di kode
- Menguji pemesanan dan kursi memakai data contoh.
- Menambah fitur lain seperti login, pembayaran, dan laporan pendapatan.

THANK YOU